

PROYECTO INTEGRADOR

Equipo de ingeniería IDC



PROPUESTAS

PROYECTO INTEGRADOR

CUANTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

DESFIBRADORA –
INGENIO

TURBINA - INGENIO

MODELOS DESCRIPTIVOS

DESBALANCE –
ROTORKIT

RODAMIENTOS -
ROTORKIT

MACHINE LEARNING

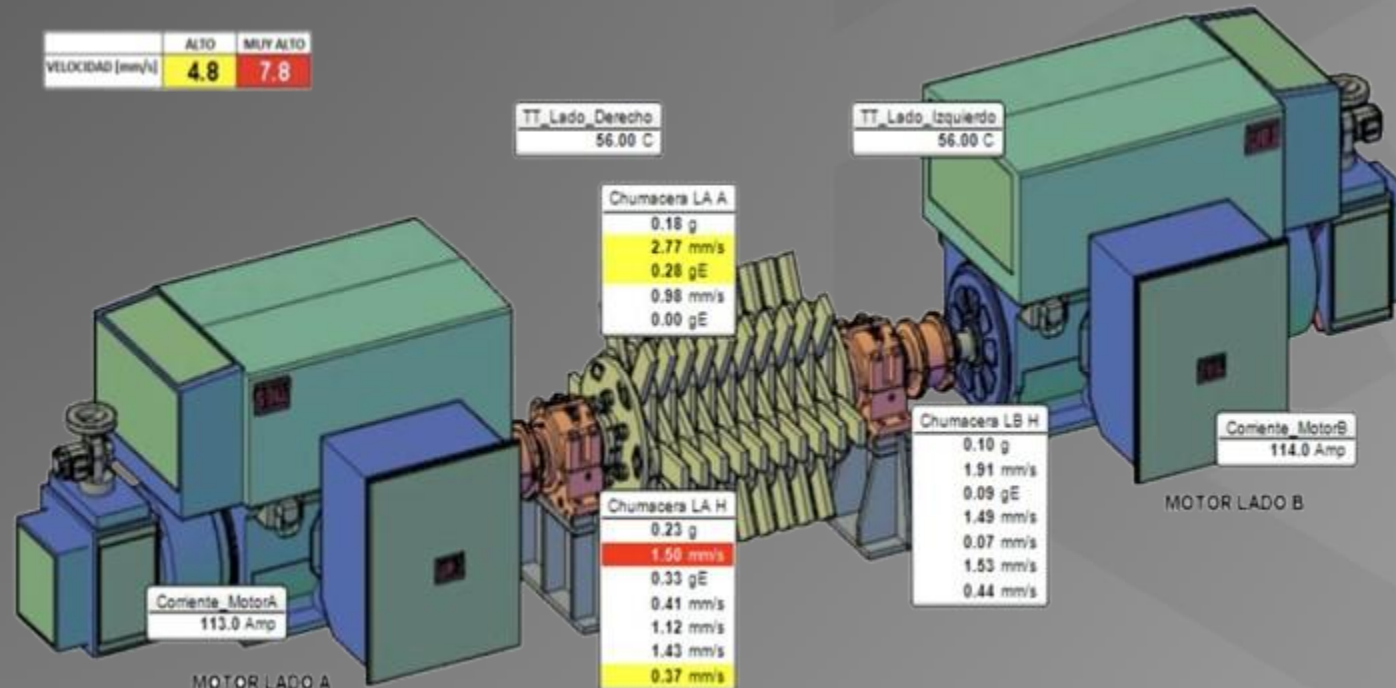
CLASIFICACIÓN – BPC
ESTACIÓN DE BOMBEO

DETECCIÓN DE
ANOMALÍAS – BPC
ESTACIÓN DE BOMBEO

CLUSTERING – BPC
ESTACIÓN DE BOMBEO

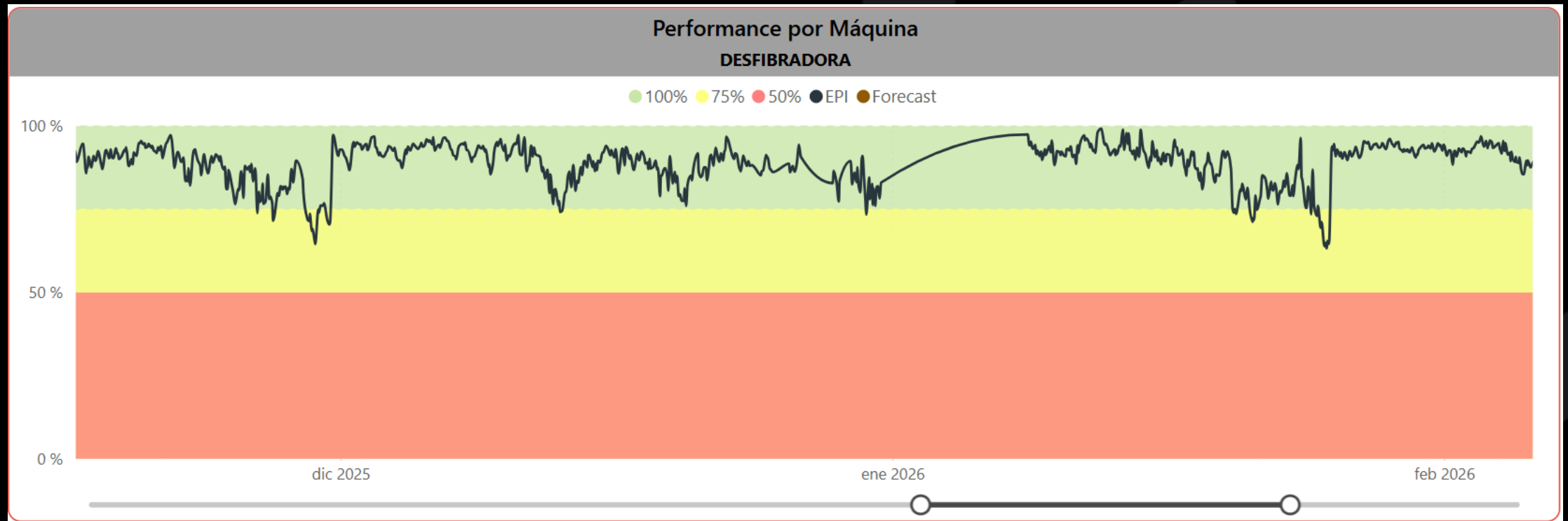
CUANTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

DESFIBRADORA



OBJETIVO

CUANTIFICAR EL DESEMPEÑO ANTES/ DESPUÉS DE CAMBIO DE MARTILLOS DE LA DESFIBRADORA DE UN INGENIO.



CUANTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

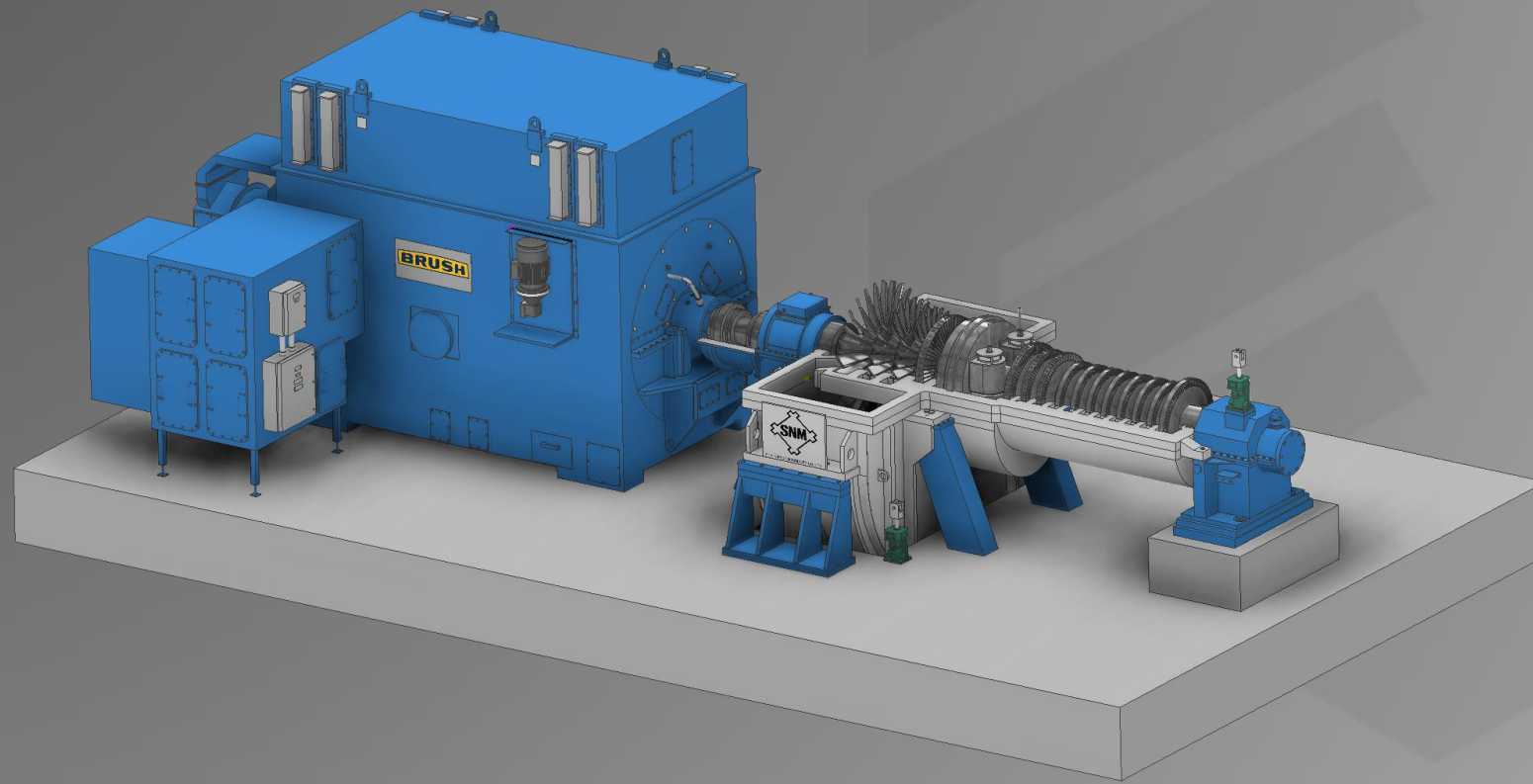
TURBINA



Universidad
Tecnológica
de Pereira

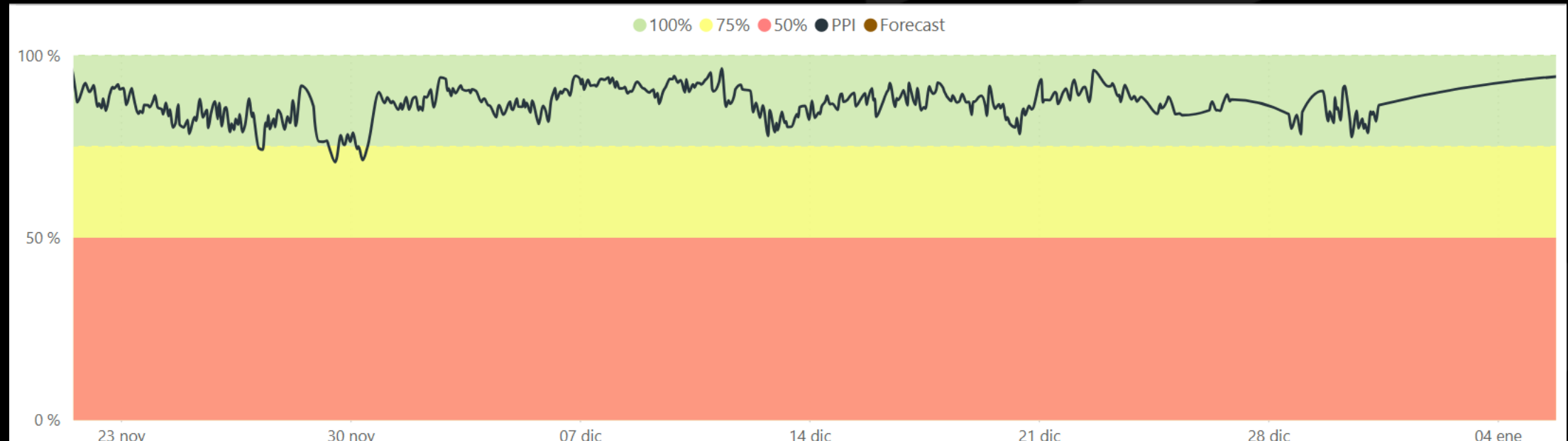


IDC
Ingeniería de Confiabilidad



OBJETIVO

CUANTIFICAR EL DESEMPEÑO ANTES/ DESPUÉS DE MANTENIMIENTO MAYOR APLICADO EN EL TURBOGENERADOR DE VAPOR DE UN INGENIO.





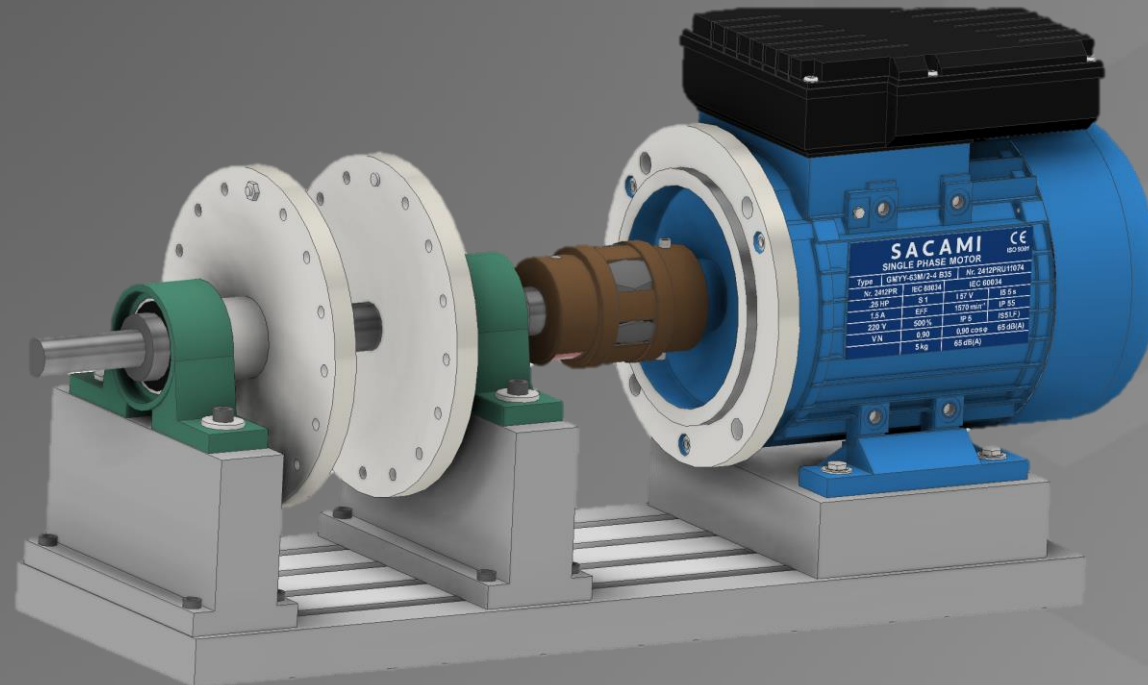
Universidad
Tecnológica
de Pereira



IDC
Ingeniería de Confiabilidad

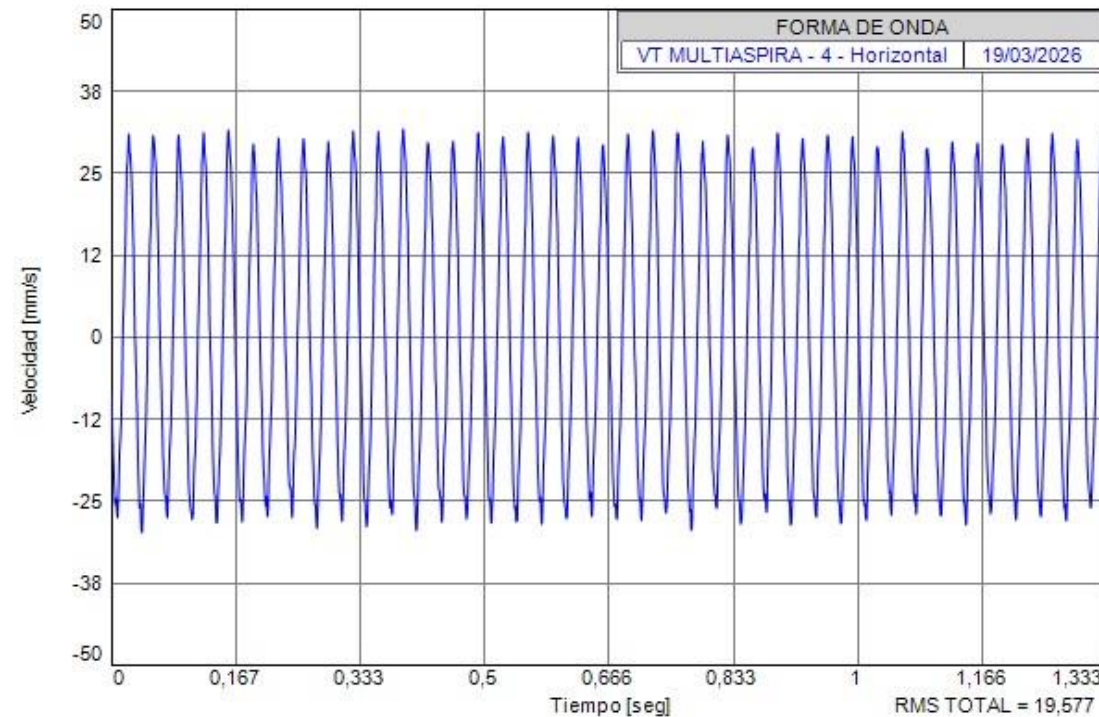
MODELOS DESCRIPTIVOS

DESBALANCE - ROTORKIT



OBJETIVO

CLASIFICAR Y REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL FENÓMENO DE UBICACIÓN DEL PUNTO PESADO; FUENTE DE DESBALANCE. ARTICULARLO CON EL ESTÁNDAR ISO 201940 DE DESBALANCE DINÁMICO DE ROTORES.





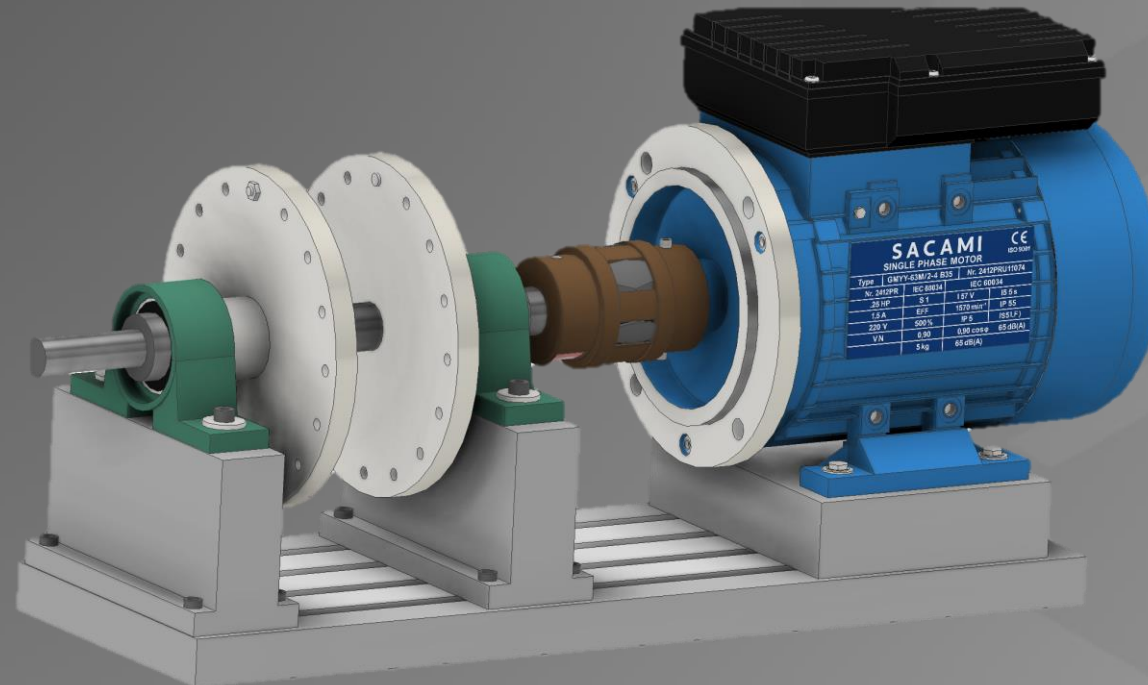
Universidad
Tecnológica
de Pereira



IDC
Ingeniería de Confiabilidad

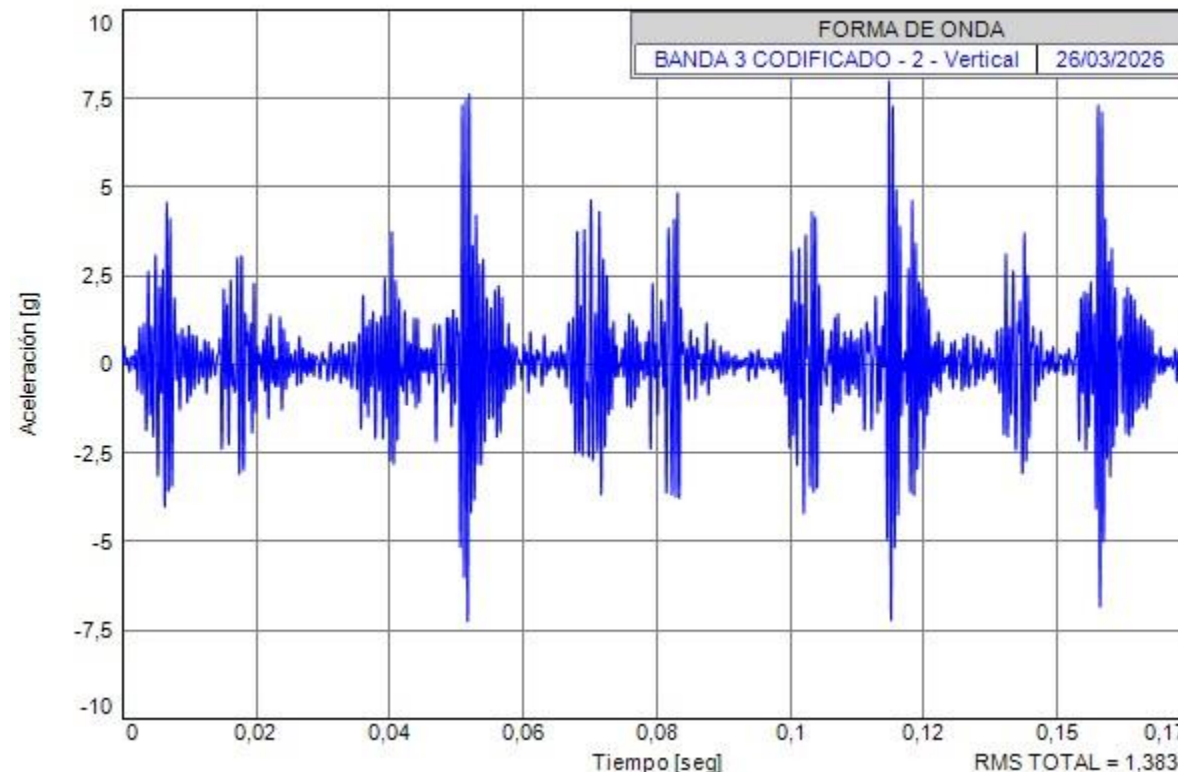
MODELOS DESCRIPTIVOS

RODAMIENTOS - ROTORKIT



OBJETIVO

CLASIFICAR Y REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL FENÓMENO DE DESGASTE DE RODAMIENTOS UTILIZANDO ANILÍTICA SOBRE SEÑALES DINÁMICAS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO.





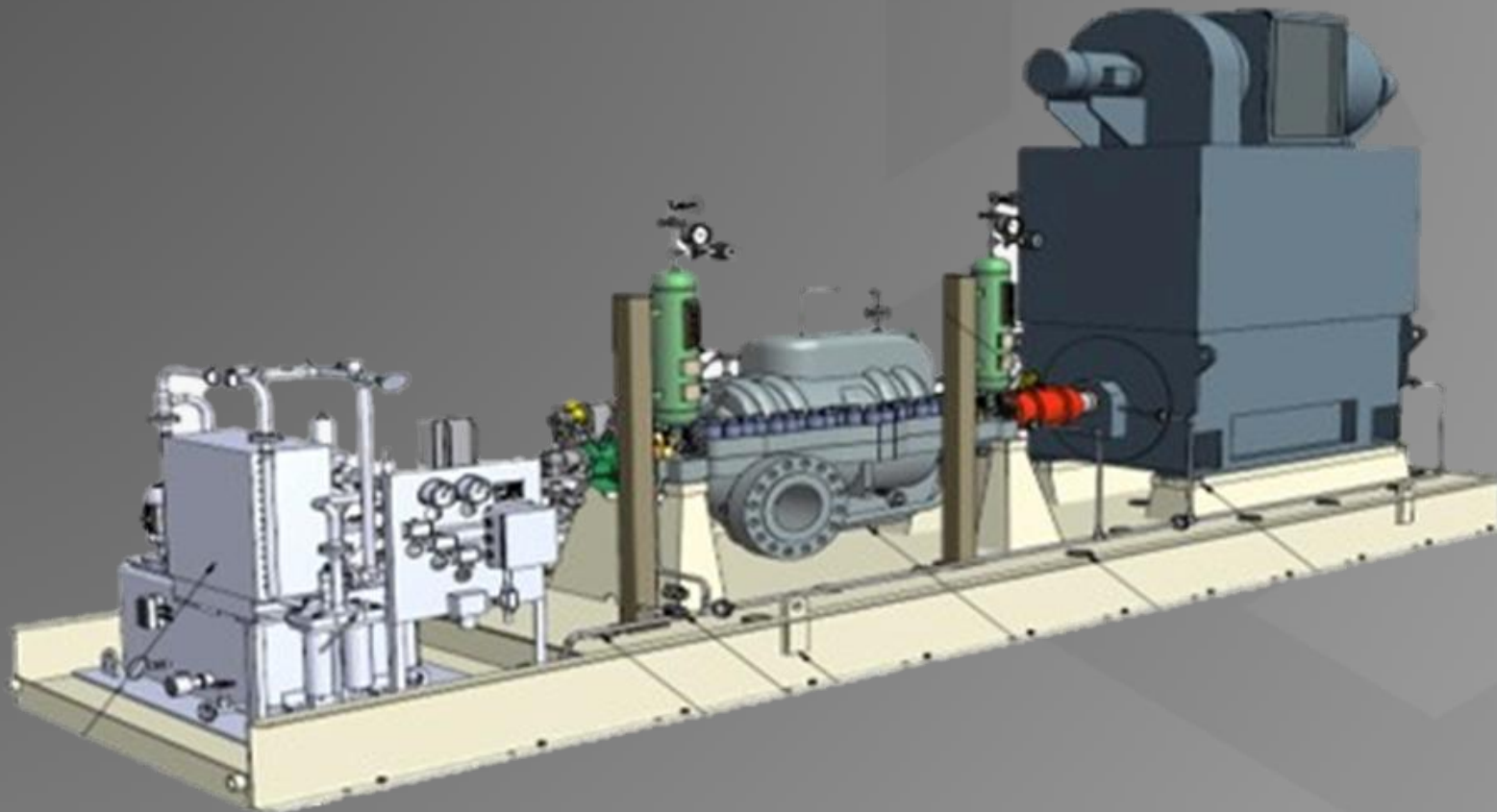
Universidad
Tecnológica
de Pereira



IDC
Ingeniería de Confiabilidad

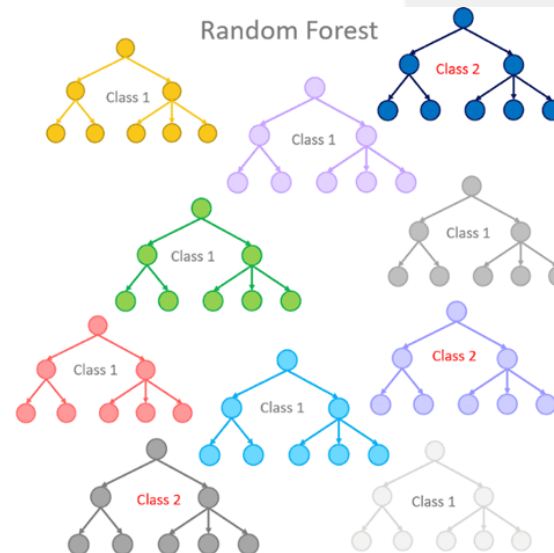
MACHINE LEARNING

CLASIFICACIÓN – BPC



OBJETIVO

Desarrollar un modelo de clasificación que permita identificar el tipo de crudo que se trasiega en una estación de bombeo de hidrocarburos, mediante el análisis de variables operativas y de proceso, e incorporar técnicas de interpretabilidad para determinar cuáles son las características (features) que más influyen en la clasificación.





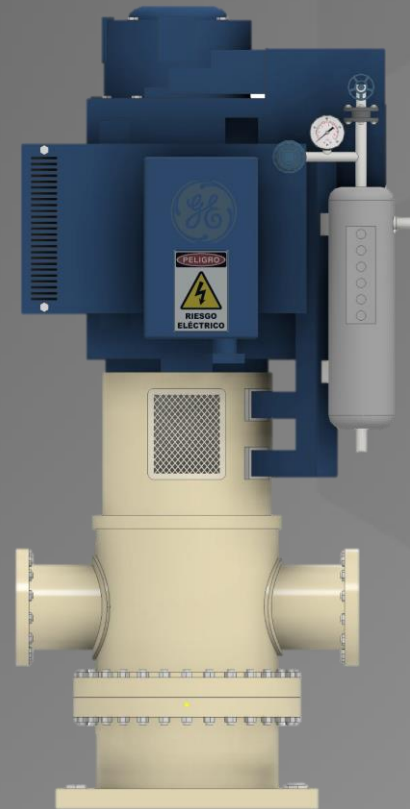
Universidad
Tecnológica
de Pereira



IDC
Ingeniería de Confiabilidad

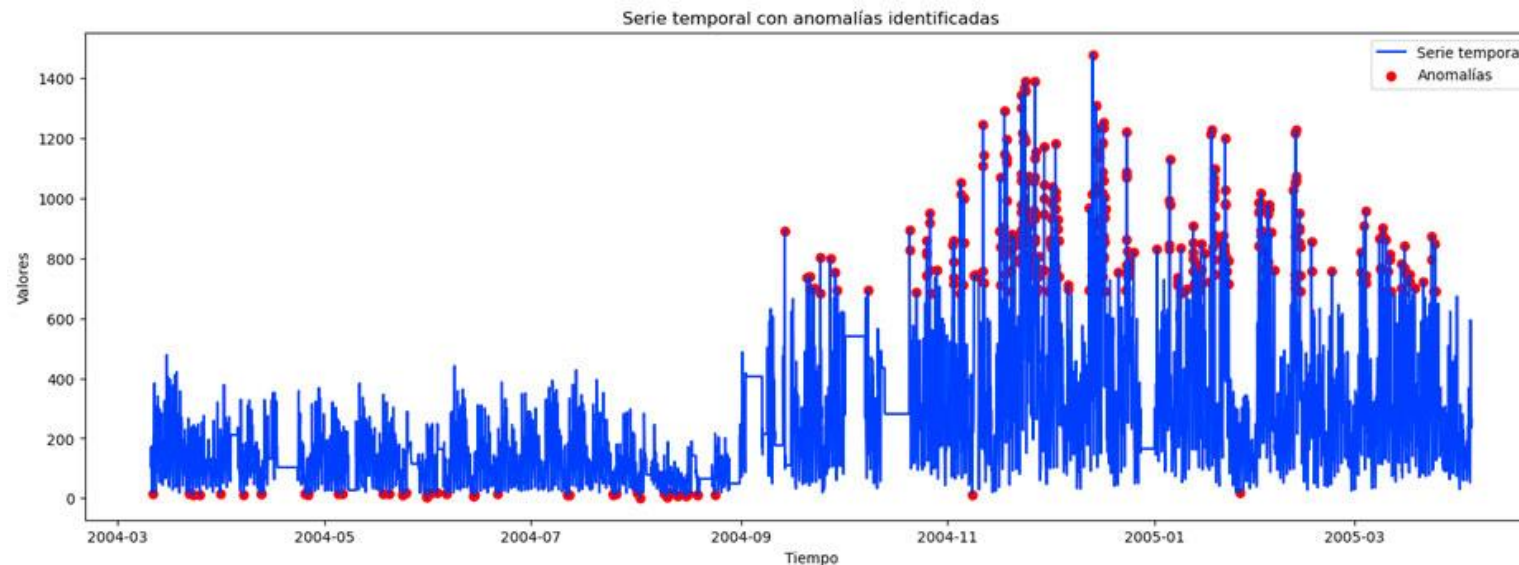
MACHINE LEARNING

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS – BPC



OBJETIVO

Desarrollar un sistema de detección de anomalías para una BPC de una estación de bombeo de hidrocarburos, mediante la implementación y combinación de múltiples métodos analíticos, cuyos resultados se integran a través de un esquema de votación tipo ensamble.





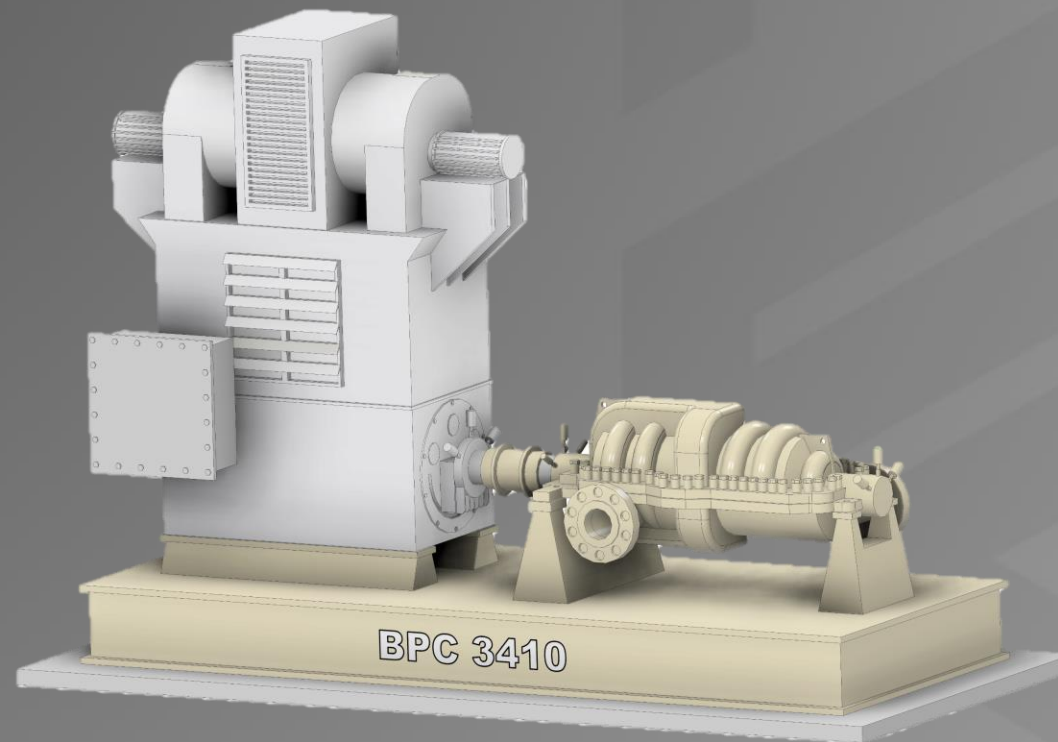
Universidad
Tecnológica
de Pereira



IDC
Ingeniería de Confiabilidad

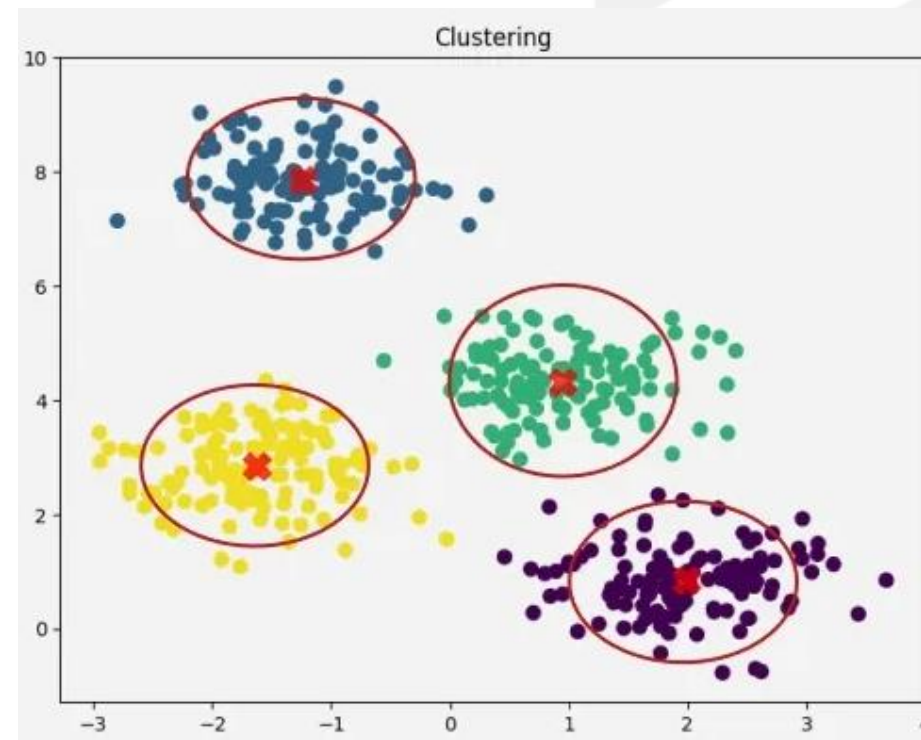
MACHINE LEARNING

CLUSTERING – BPC



OBJETIVO

Desarrollar un modelo de analítica descriptiva y *clustering* que permita identificar y agrupar los diferentes modos de consumo energético de una BPC en una estación de bombeo de hidrocarburos.





GRACIAS